

Σύστημα Διαχείρισης Δανειστικής Βιβλιοθήκης

Έκθεση Έργου

ΠΛΗΠΡΟ-ΗΛΕ51 - Project 31

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής
Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026

Ομάδα: Γιάννης Ντιριντής, Άγγελος Περγέγκας, Μαρία Μέρμηγκα, Κωνσταντίνος Κακογιάννης

Περιεχόμενα

1. Το Πρόβλημα	3
2. Η Λύση μας	3
2.1 Επιλογή του tkinter	3
2.2 Αρχιτεκτονική σε επίπεδα (Layered / N-Tier)	3
2.3 Μοντέλο δεδομένων	4
3. Παρουσίαση της Εφαρμογής	4
3.1 Αρχική σελίδα	4
3.2 Κατάλογος βιβλίων	5
3.3 Δανεισμός βιβλίων	5
3.4 Διαχείριση μελών	6
3.5 Προτάσεις βιβλίων	6
3.6 Στατιστικά	7
3.7 Βαθμολόγηση	7
4. Καταμερισμός Εργασίας	8
5. Αποτελέσματα	8
6. Γνωστοί Περιορισμοί	9
7. Πηγές	9
Παράρτημα: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων	10

1. Το Πρόβλημα

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για τη διαχείριση μιας δανειστικής βιβλιοθήκης. Μια βιβλιοθήκη χρειάζεται να παρακολουθεί ποια βιβλία διαθέτει, ποια μέλη είναι εγγεγραμμένα, ποιος έχει δανειστεί τι και πότε πρέπει να επιστραφεί, καθώς και να παράγει στατιστικά για τη χρήση της.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή έπρεπε να καλύπτει τις εξής ανάγκες:

- Τήρηση καταλόγου βιβλίων οργανωμένου σε κατηγορίες, με στοιχεία όπως τίτλο, συγγραφέα, ISBN και διαθέσιμα αντίτυπα.
- Διαχείριση των προφίλ των μελών (εγγραφή, ενημέρωση, ανανέωση ή διακοπή συνδρομής).
- Καταγραφή δανεισμών και επιστροφών, με αυτόματο υπολογισμό της προθεσμίας επιστροφής και ενημέρωση των διαθέσιμων αντιτύπων.
- Παραγωγή στατιστικών: πλήθος δανεισμών ανά μέλος, ανά κατηγορία, ανά συγγραφέα, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά φύλο.
- Σύστημα προτάσεων βιβλίων (τύπου Netflix) που αξιοποιεί τις βαθμολογίες των μελών για να προτείνει επόμενα βιβλία.

Το σύστημα προοριζόταν να λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή γραφείου (desktop), με τοπική αποθήκευση δεδομένων και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

2. Η Λύση μας

Υλοποιήσαμε την εφαρμογή σε Python, με γραφικό περιβάλλον tkinter και τοπική βάση δεδομένων SQLite.

2.1 Επιλογή του tkinter

Το tkinter είναι η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη γραφικών της Python. Πρόκειται για ένα κλασικό, "old-school" toolkit για εφαρμογές γραφείου: τα παράθυρα, τα κουμπιά και οι πίνακες σχεδιάζονται προγραμματιστικά μέσω widgets, και η διάταξη ελέγχεται με geometry managers (grid). Η αισθητική του είναι λιτή και λειτουργική σε σχέση με σύγχρονα web frameworks, όμως αυτό το library είναι, σταθερό και κατάλληλο για το ζητούμενο: μια τοπική εφαρμογή χωρίς ανάγκη browser ή δικτύου. Με τη χρήση των ttk styles δώσαμε στην εφαρμογή ένα πιο σύγχρονο και ομοιόμορφο look από το κλασικό.

2.2 Αρχιτεκτονική σε επίπεδα (Layered / N-Tier)

Οργανώσαμε τον κώδικα σε πέντε διακριτά επίπεδα, με μονόδρομη ροή κλήσεων από επάνω προς τα κάτω. Κάθε επίπεδο γνωρίζει μόνο το αμέσως από κάτω, ώστε να μπορεί να αλλάξει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα:

1. GUI (φάκελος gui/): το γραφικό περιβάλλον tkinter. Κάθε σελίδα είναι ξεχωριστό αρχείο. Δεν εκτελεί καθόλου SQL - επικοινωνεί μόνο με το επόμενο επίπεδο.
2. Business Logic (app/business_logic.py): ένα layer που προσφέρει στη GUI απλές μεθόδους (π.χ. borrow_book, recommend_books). Χτίζει DTOs, καλεί τους validators και αναθέτει στο DAL.

3. Validation (app/validation/): stateless συναρτήσεις ελέγχου εγκυρότητας (έγκυρο email, μη αρνητική ηλικία κ.λπ.) που πετούν εξαιρέσεις όταν τα δεδομένα είναι λανθασμένα.
4. Data Access Layer (app/dal.py): όλα τα SQL queries, με παραμετροποιημένες εντολές. Επιστρέφει DTOs στο επίπεδο από πάνω.
5. Database (app/database.py + sql/schema.sql): διαχείριση της σύνδεσης SQLite με foreign keys.

Το όφελος αυτής της δομής είναι ο σαφής διαχωρισμός ευθυνών. Για παράδειγμα, αλλαγή στη διάρκεια του δανεισμού γίνεται μόνο στο DAL, ενώ η GUI παραμένει ίδια. Αντίστοιχα, η αντικατάσταση της SQLite από άλλη βάση θα επηρέαζε μόνο τα δύο κατώτερα επίπεδα.

2.3 Μοντέλο δεδομένων

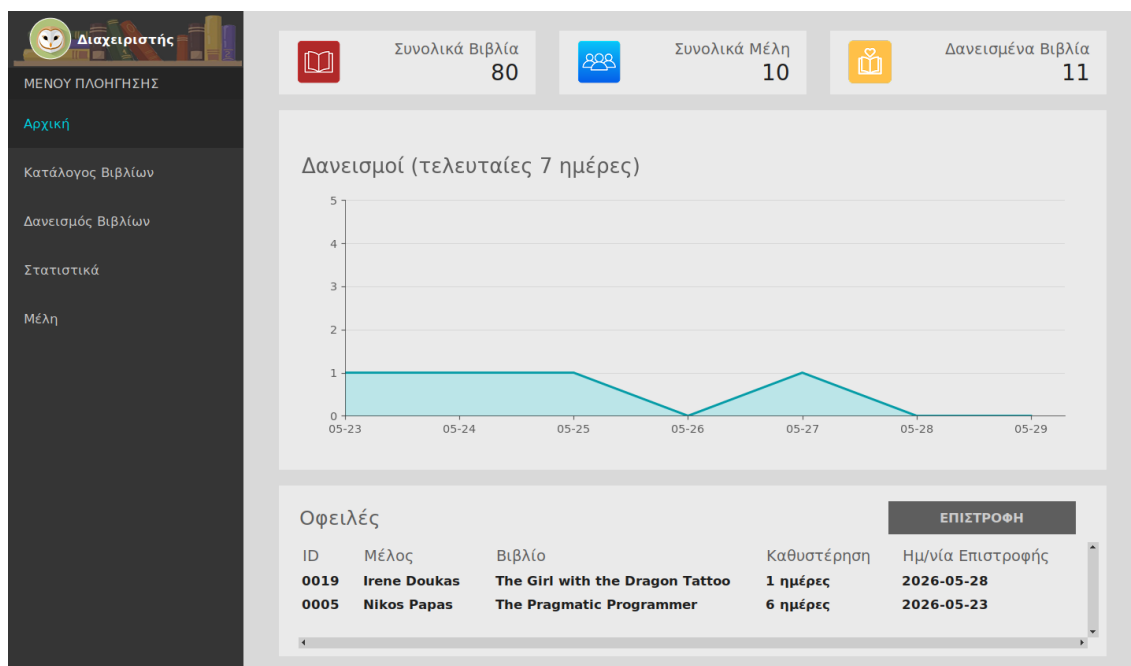
Η βάση αποτελείται από πέντε πίνακες (members, categories, books, loans, ratings) με foreign keys και περιορισμούς ακεραιότητας (CHECK, UNIQUE). Ο πίνακας ratings συνδέει μέλη και βιβλία με μοναδικό περιορισμό UNIQUE(member_id, book_id), ώστε κάθε μέλος να έχει το πολύ μία βαθμολογία ανά βιβλίο. Το πλήρες διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων παρατίθεται στο τέλος της έκθεσης.

3. Παρουσίαση της Εφαρμογής

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριες οθόνες της εφαρμογής κατά την εκτέλεσή της.

3.1 Αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα συνοψίζει την κατάσταση της βιβλιοθήκης: συνολικά βιβλία, συνολικά μέλη και τρέχοντες δανεισμοί ως κάρτες δεικτών (KPI cards). Ακολουθεί διάγραμμα με τους δανεισμούς των τελευταίων επτά ημερών και πίνακας με τις εκπρόθεσμες οφειλές.



Εικόνα 1: Αρχική σελίδα με δείκτες, διάγραμμα δανεισμών και πίνακα οφειλών.

3.2 Κατάλογος βιβλίων

Ο κατάλογος εμφανίζει όλα τα βιβλία με δυνατότητα αναζήτησης (σε τίτλο, συγγραφέα, ISBN ή κατηγορία), φιλτραρίσματος ανά κατηγορία και ταξινόμησης, μεταξύ άλλων και κατά μέση βαθμολογία. Με διπλό κλικ σε μια εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας του βιβλίου.

Εικόνα 2: Κατάλογος βιβλίων με αναζήτηση και φίλτρα.

3.3 Δανεισμός βιβλίων

Η σελίδα δανεισμού επιτρέπει την επιλογή ενός βιβλίου και ενός μέλους (με ζωντανή αναζήτηση και στους δύο πίνακες) και την καταχώρηση του δανεισμού. Ο κάτω πίνακας δείχνει τους ενεργούς δανεισμούς, από όπου ξεκινά και η διαδικασία επιστροφής.

Εικόνα 3: Σελίδα δανεισμού με επιλογή βιβλίου, μέλους και ενεργούς δανεισμούς.

3.4 Διαχείριση μελών

Η σελίδα μελών υλοποιεί πλήρη διαχείριση (δημιουργία, ενημέρωση, ανανέωση ή διακοπή συνδρομής). Ο αριθμός μητρώου παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία νέου μέλους.

Μέλη

Προφίλ μέλους:

Όνοματεπώνυμο: Διεύθυνση: **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ**

Ηλικία: Επάγγελμα: **ΑΝΑΝΕΩΣΗ**

Email: Αρ. Μητρώου: **ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ**

Τηλέφωνο: Φύλο: **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Λίστα Μελών Αναζήτηση...

ID	Όνοματεπώνυμο	Αρ. Μητρώου	Φύλο	Ηλικία	Email	Τηλέφωνο	Δεί
0008	Alex Martin	M-1008	Άλλο	27	alex@example.com		3 M
0001	Alice Johnson	M-1001	Γυναίκα	24	alice@example.com		10 I
0005	Eleni Markou	M-1005	Γυναίκα	37	eleni@example.com		7 Hi
0006	George Allen	M-1006	Ανδρας	52	george@example.com		89 I
0009	Irene Doukas	M-1009	Γυναίκα	34	irene@example.com		18 I
0004	Kostas Dimitriou	M-1004	Ανδρας	41	kostas@example.com		44 I
0003	Maria Costa	M-1003	Γυναίκα	29	maria@example.com		5 Pi
0002	Nikos Papas	M-1002	Ανδρας	31	nikos@example.com		21 I
0010	Panos Vase	M-1010	Ανδρας	46	panos@example.com		90 I

Εικόνα 4: Διαχείριση μελών με φόρμα και λίστα μελών.

3.5 Προτάσεις βιβλίων

Για κάθε επιλεγμένο μέλος, η εφαρμογή προτείνει βιβλία ταξινομημένα κατά βαθμολογία καταλληλότητας (score). Ο μηχανισμός συνδυάζει τις προτιμώμενες κατηγορίες του μέλους (με βάση το ιστορικό δανεισμών) με τη μέση βαθμολογία κάθε βιβλίου, εξαιρώντας όσα έχει ήδη δανειστεί.

Πρόταση Επόμενου Βιβλίου

Για το μέλος 'Alex Martin' προτείνουμε:

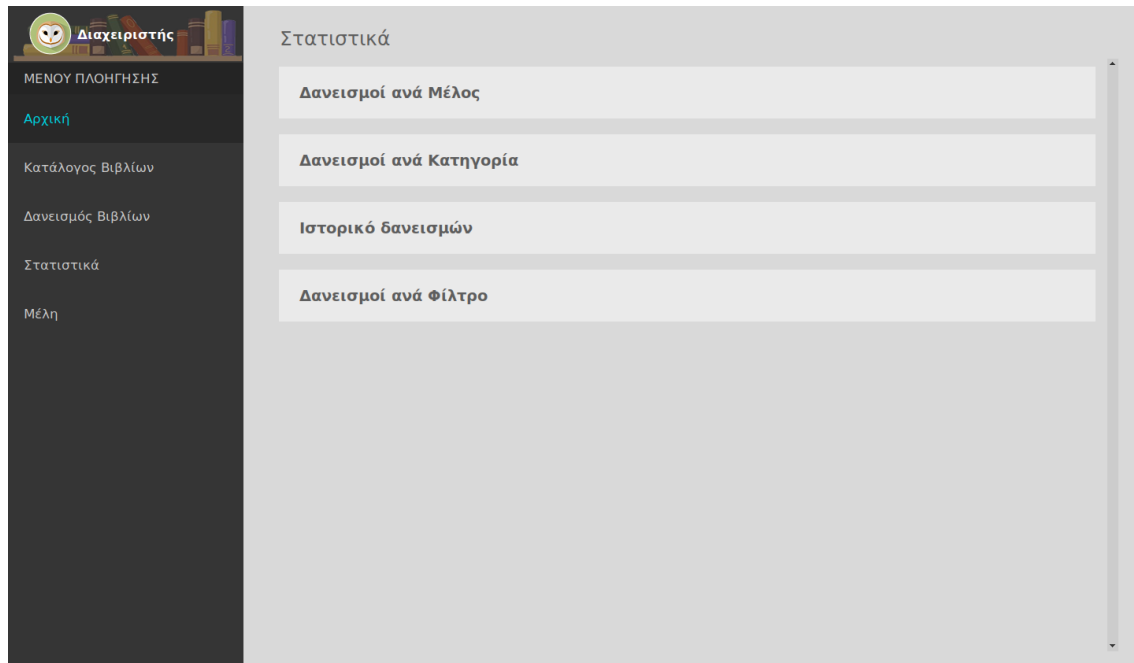
ID	Τίτλος	Συγγραφέας	Έτος έκδοσης	ISBN	Κατηγορ
0001	Dune	Frank Herbert	1965	9780441172719	Science F
0004	Sapiens	Yuval Noah Harari	2011	9780062316097	History
0014	A Brief History of Time	Stephen Hawking	1988	9780553380163	Science
0002	Foundation	Isaac Asimov	1951	9780553293357	Science F
0009	Pride and Prejudice	Jane Austen	1813	9780141439518	Literatur
0011	To Kill a Mockingbird	Harper Lee	1960	9780061120084	Literatur

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Εικόνα 5: Προτάσεις βιβλίων για συγκεκριμένο μέλος.

3.6 Στατιστικά

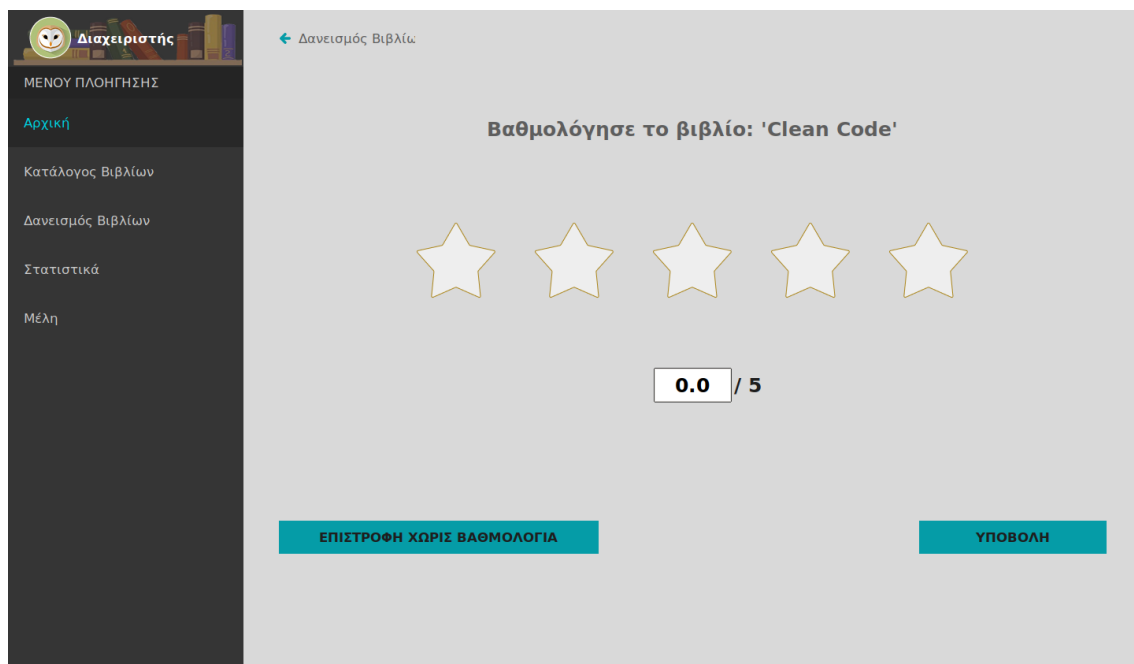
Η σελίδα στατιστικών περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες ανάλυσης: πλήθος βιβλίων ανά μέλος σε χρονική περίοδο, κατανομή προτιμήσεων ανά μέλος, και όλων των μελών ανά κατηγορία, ιστορικό δανεισμού ανά μέλος και πλήθος δανεισμών ανά φίλτρο (συγγραφέα, ηλικία ή φύλο).



Εικόνα 6: Σελίδα στατιστικών με τις πέντε ενότητες ανάλυσης.

3.7 Βαθμολόγηση

Κατά την επιστροφή ενός βιβλίου, το μέλος μπορεί προαιρετικά να το βαθμολογήσει (1 έως 5 αστέρια). Η βαθμολογία τροφοδοτεί τον μηχανισμό προτάσεων.



Εικόνα 7: Σελίδα βαθμολόγησης βιβλίου κατά την επιστροφή.

4. Καταμερισμός Εργασίας

Η ομάδα αποτελείται από τέσσερα μέλη. Ο καταμερισμός ακολούθησε τη διάκριση των επιπέδων της αρχιτεκτονικής: δύο μέλη ανέλαβαν το backend (βάση, DAL, business logic, validation) και δύο το frontend (γραφικό περιβάλλον και σύνδεσή του με το service layer).

Μέλος ομάδας	Ρόλος	Κύριες αρμοδιότητες
Γιάννης Ντιριντής	Backend	Σχεδιασμός βάσης, DatabaseManager, DAL για statistics, ratings, validation & αλγόριθμος προτάσεων
Άγγελος Περλέγκας	Backend	DAL για loans, BusinessLogic members/categories/books. Validation.
Μαρία Μέρμηγκα	Frontend	GUI σκελετός (MainTkWindow, SideBar, Styles), σελίδες Members, dashboard, Loans, recommendations & ratings.
Κωνσταντίνος Κακογιάννης	Frontend	Σελίδες Books, categories, book_edit statistics & styles.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έγινε μέσω ενός σαφώς ορισμένου ορίου: το επίπεδο BusinessLogic. Η ομάδα του backend όρισε τις μεθόδους που θα προσέφερε το service (π.χ. list_books, borrow_book, recommend_books) και η ομάδα του frontend υλοποίησε τις σελίδες καλώντας αποκλειστικά αυτές τις μεθόδους. Έτσι, οι δύο πλευρές δούλεψαν παράλληλα χωρίς να μπλοκάρει η μία την άλλη.

5. Αποτελέσματα

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την κάλυψη :

Απαίτηση εκφώνησης	Κατάσταση υλοποίησης
Προφίλ μελών (CRUD)	Ολοκληρώθηκε - σελίδα "Μέλη"
Διαχείριση δανεισμών	Ολοκληρώθηκε - δανεισμός + επιστροφή
Στατιστικά (μέλος/κατηγορία/συγγραφέας/ηλικία/φύλο)	Ολοκληρώθηκε - 5 ενότητες
Προτάσεις τύπου Netflix με βαθμολογίες	Ολοκληρώθηκε - μηχανισμός score
Χρήση SQLite (προαιρετικό)	Ολοκληρώθηκε - πλήρες persistence
Γραφικό περιβάλλον (tkinter)	Ολοκληρώθηκε - 9 σελίδες

Επιπλέον των βασικών απαιτήσεων, η εφαρμογή προσφέρει: αυτόματη παραγωγή αριθμού μητρώου μελών, ζωντανή αναζήτηση και φιλτράρισμα στους καταλόγους, ταξινόμηση βιβλίων κατά βαθμολογία, και ενημέρωση των διαθέσιμων αντιτύπων μέσα στην ίδια συναλλαγή (transaction) με την καταχώρηση δανεισμού/επιστροφής, ώστε η βάση να μένει πάντα σε συνεπή κατάσταση.

6. Γνωστοί Περιορισμοί

Στο πλαίσιο του έργου έγιναν συνειδητές απλοποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικές επεκτάσεις:

- Δεν υπάρχει σύστημα ταυτοποίησης ή δικαιωμάτων χρηστών. Όλοι όσοι χειρίζονται την εφαρμογή έχουν πλήρη πρόσβαση. Σε ένα πραγματικό περιβάλλον θα χρειαζόταν διαχείριση λογαριασμών και ρόλων.
- Η αισθητική του tkinter είναι λιτή σε σύγκριση με σύγχρονες web ή native interfaces. Αντισταθμίστηκε εν μέρει με προσαρμοσμένα ttk styles, αλλά παραμένει μια κλασική desktop εμφάνιση.
- Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται σύγχρονα στο GUI (multi-threading ή parallel). Δεδομένου ότι τα ερωτήματα είναι ταχύτατα, δεν παρατηρείται "πάγωμα" της εφαρμογής.
- Ο αλγόριθμος προτάσεων είναι σκόπιμα απλός (βασισμένος σε κατηγοριακή προτίμηση και μέση βαθμολογία). Δεν υλοποιεί προηγμένες τεχνικές, που θα ήταν υπερβολικές για την κλίμακα του έργου.
- Η εφαρμογή έχει μόνο έναν χρήστη και είναι τοπική: δεν προβλέπεται ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στην ίδια βάση.

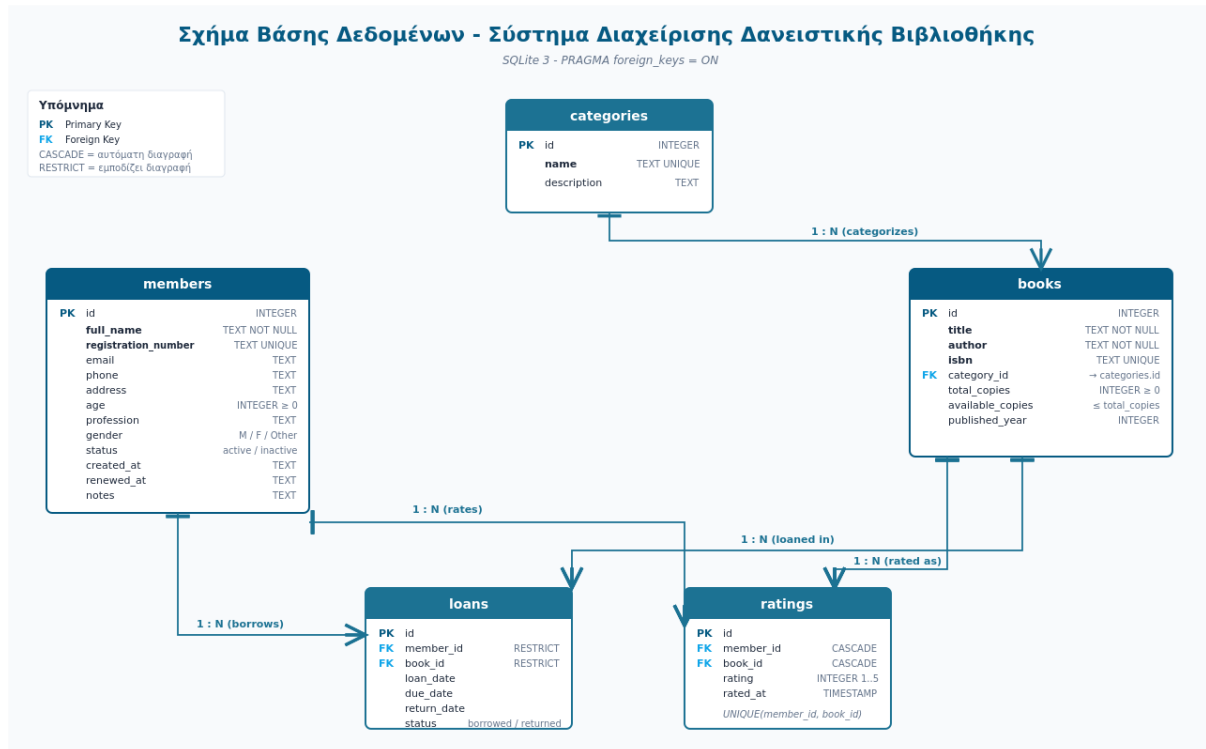
7. Πηγές

Για την υλοποίηση και την τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές:

- Python Software Foundation. Επίσημη τεκμηρίωση tkinter. <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- Python Software Foundation. Επίσημη τεκμηρίωση sqlite3. <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>
- SQLite. Επίσημη τεκμηρίωση (UPSERT, foreign keys, CHECK constraints). <https://www.sqlite.org/docs.html>
- Matplotlib Development Team. Τεκμηρίωση matplotlib για τα διαγράμματα. <https://matplotlib.org/stable/>
- The pandas development team. Τεκμηρίωση pandas. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Python Software Foundation. Τεκμηρίωση dataclasses. <https://docs.python.org/3/library/dataclasses.html>

Παράρτημα: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τις πέντε οντότητες της βάσης και τις μεταξύ τους συσχετίσεις, με τους περιορισμούς Foreign Keys (FK).



Εικόνα 8: Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (ER) της βάσης δεδομένων.